

ALGORITHM

Spring 2026, Quiz 1, March 4

11:45-12:05 am

姓名: 黃翊宏
學號: 01357101
系所: CS 2B

10

1. 給定以下喜好順序, (周, 昆), (錦, 劉), (梁, 蔡) 是一個穩定配對嗎? 否: 請舉反例, 是: 請證明。

	1 st	2 nd	3 rd
周杰倫	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
錦榮	蔡依林	劉嘉玲	昆凌
梁朝偉	昆凌	蔡依林	劉嘉玲

	1 st	2 nd	3 rd
蔡依林	錦榮	周杰倫	梁朝偉
昆凌	梁朝偉	錦榮	周杰倫
劉嘉玲	周杰倫	錦榮	梁朝偉

STEP 1 目前 w 周 目前 w 蔡 序位比較 結果

周喜好蔡 > 昆 (周, 蔡) 會比 (周, 昆), (梁, 蔡) 來得穩定
蔡喜好周 > 梁

∴ (周, 昆), (錦, 劉), (梁, 蔡) 不是個穩定配對。

2. Let A be the set $\{1, 2\}$ and B be the set $\{2, 3, 4\}$.

(a) Is A a subset of B ? No

(b) What is $A \cup B$? $\{1, 2, 3, 4\}$

(c) What is $A \cap B$? $\{2\}$

(d) What is $A \times B$? $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$

(e) What is the power set of B ?

$P(B) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$